



Aktualisierung Ökobilanzdaten mobitool 2020, Teil 1

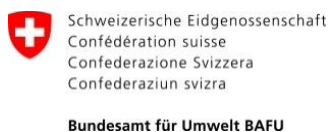
www.mobitool.ch

Autoren

Luana Krebs
Rolf Frischknecht

treeze Ltd.
Kanzleistrasse 4
8610 Uster
info@treeze.ch

unterstützt durch



Inhaltsverzeichnis

0	Inhalt und Zweck dieses Memos	1
1	Anpassen der Batterielebensdauer	1
2	Aktualisieren der Datengrundlage.....	1
3	Anpassen des RFI Faktors Flugverkehr.....	1
4	Aktualisierungen Bahntransporte und Ergänzung Fernbusse.....	1
4.1	Bahntransporte CH	1
4.2	Bahntransporte DE, FR, IT, AT.....	2
4.3	Fernbusse	3
5	Literatur.....	4

0 Inhalt und Zweck dieses Memos

Der Zweck dieses Memos ist die Dokumentation der Anpassungen, die im Rahmen der Aktualisierung der Ökobilanzdaten für mobitool 2020 vorgenommen wurden. Im nachfolgenden Hintergrundbericht sind die Grundlagen der verwendeten Methodik und Umweltindikatoren erläutert.

1 Anpassen der Batterielebensdauer

Die Default-Lebensleistung der Batterie wurde auf Basis aktueller Erfahrungswerte mit Batterien heutiger Elektroautos, E-Bikes und E-Scooters neu bestimmt. Dazu wurden aktuelle Forschungsberichte und Statistika ausgewertet. Neu wird geschätzt, dass die Lebensleistung einer Batterie für die gesamte Lebensdauer der Elektroautos ausreicht und nicht mehr wie bisher angenommen, 1.5 Batterien benötigt werden. Der neue Lebensleistungswert wurde im mobitool-Excellfile als Default gesetzt. Die Anzahl Batteriewechsel über die Lebensdauer bei E-Bikes und Elektro-Scooter wurden wie bis anhin mit 0.5 bzw. 1 angenommen.

2 Aktualisieren der Datengrundlage

Die Sachbilanzdaten zur Bereitstellung von Diesel und Benzin wurden in den letzten Jahren aktualisiert (Jungbluth & Meili 2018; Jungbluth et al. 2018; Meili et al. 2018a; Meili et al. 2018b). Diese aktualisierten Daten wurden in mobitool übernommen und in die UVEK Ökobilanzdaten DQRv2:2018 (KBOB et al. 2018) eingepflegt. Die Versorgungssituation mit Rohöl und Erdölprodukten entspricht der Situation im Jahr 2019 (Krebs et al. 2020).

Zudem wurden in den Sachbilanzdaten zu Erdgasautos der Anteil Biogas im Treibstoff gemäss VSG (2019) von 10 auf 20 % erhöht.

Für die Einbettung der Ergebnisse in das Excel-Tool und die Webversion wurden die Transportdatensätze in die einzelnen Beiträge aufgegliedert (direkter Betrieb; indirekt für Betrieb durch Energiebereitstellung; Fahrzeugunterhalt; Fahrzeugherstellung / -entsorgung; Fahrweg (Strasse / Gleis / Häfen)). Diese aufgegliederten Datensätze wurden in einer Projektdatenbank „mobitool“ angelegt, die auf der Datenbibliothek UVEK Ökobilanzdaten DQRv2:2018 inklusive aktualisierter Daten zur Bereitstellung fossiler Brenn- und Treibstoffe basiert.

3 Anpassen des RFI Faktors Flugverkehr

Die Abteilung Klima des Bundesamts für Umwelt hat entschieden, die indirekte Klimawirkung der Emissionen von Flugzeugen in grosser Höhe neu mit einem RFI-Faktor von 2.0 zu quantifizieren. Damit werden alle in Fuglestad et al. (2010) und Lee et al. (2010) beschriebenen und quantifizierten Emissionen beziehungsweise Phänomene berücksichtigt (Emission von Stickoxiden, Spurengasen, Partikeln sowie Wolkenbildung). Neu wird deshalb das CO₂ aus dem Verbrennen von Kerosin in Flugzeugen mit einem Treibhauspotenzial von 2.0 kg CO₂-eq/kg bewertet.

4 Aktualisierungen Bahntransporte und Ergänzung Fernbusse

4.1 Bahntransporte CH

Die spezifischen Verbrauchsdaten (Strombedarf pro Personen- bzw. Tonnenkilometer) der Bahntransporte Schweiz (Personen: unterteilt nach Regionalverkehr inkl. S-Bahn, nur S-Bahn, Fernverkehr sowie Durchschnitt Regional- und Fernverkehr; Güter: Elektro und Diesellok, nur Elektroloks) wurden aktualisiert. Zusätzlich wurde der Verbrauchsstrommix der Schweizerischen Bundesbahnen SBB aktualisiert. Die Daten wurden von der SBB¹ zur Verfügung gestellt. Die Strom- und Dieselverbrauchswerte der Bahntransporte Schweiz basieren auf aktuellen Auslastungszahlen. Die Auslastung des Fernverkehrs beträgt 32.6 %, die des Regionalverkehrs 22.3 %.

Der Diesel- und Stromverbrauch der Personenbahntransporte Schweiz sind in Tabelle 1 ersichtlich. Der Fernverkehr benötigt im Durchschnitt 0.064 kWh Strom pro pkm. Der Energieverbrauch des Regionalverkehrs ist aufgrund der tieferen Auslastung deutlich höher und beträgt 0.130 kWh pro pkm. Neben der tieferen Auslastung sind auch die kürzeren Streckenabschnitte und das entsprechend vermehrte Anhalten und Losfahren ein Grund für den höheren Energieverbrauch des Regionalverkehrs gegenüber dem Fernverkehr. Der Stromverbrauch der S-Bahn beträgt 0.114 kWh pro pkm. Der durchschnittliche Stromverbrauch von Fern- und Regionalverkehr beträgt 0.082 kWh pro pkm. Die Verluste betragen

¹ pers. Kommunikation, Fabiano Piccinno, August bis Dezember 2020

3.34 %. Der Bahnstrommix besteht aus 94.5 % Wasserkraft (davon 19.7 % aus Frankreich), 1 % gefördertem Strom und 4.5 % Kernkraft.

Tabelle 1 Diesel- und Stromverbrauch der Personenbahntransporte Schweiz (Verluste berücksichtigt).

Land	Charakterisierung	Diesel (kg/pkm)	Strom (kWh/pkm)	Anteil Diesel/Strom*	Strommix
CH	Regionalverkehr, inkl. S-Bahn	1.35E-5	1.30E-1	0.13 % Diesel; 99.87 % Strom	94.5 % Wasser, 1.0 % Geförderter Strom, 4.5 % Atom
	Regionalverkehr, nur S-Bahn	1.18E-5	1.14E-1	0.13 % Diesel; 99.87 % Strom	
	Fernverkehr	5.02E-6	6.36E-2	0.10 % Diesel; 99.90 % Strom	
	Durchschnitt Regional-& Fernverkehr	7.32E-6	8.16E-2	0.11 % Diesel; 99.89 % Strom	

Der Diesel- und Stromverbrauch der Güterbahntransporte Schweiz sind in Tabelle 2 ersichtlich. Der Diesellokverbrauch wurde aufgrund mangelnder Daten nicht angepasst.

Tabelle 2 Diesel- und Stromverbrauch der Güterbahntransporte Schweiz (Verluste berücksichtigt).

Land	Charakterisierung	Diesel (kg/pkm)	Strom (kWh/pkm)	Anteil Diesel/Strom*	Strommix
CH	v.a. Elektrolok, Rangierfahrten mit Diesellok (93% mit Partikelfilter)	4.64E-4	3.92E-2	12.79 % Diesel; 87.21 % Strom	94.5 % Wasser, 1.0 % Geförderter Strom, 4.5 % Atom
	nur Elektrolok, ohne Rangierfahrten	-	3.92E-2	100 % Strom	
	Diesellok mit Partikelfilter	1.06E-2	-	100 % Diesel	
	Diesellok ohne Partikelfilter	1.06E-2	-	100 % Diesel	

4.2 Bahntransporte DE, FR, IT, AT

Der spezifische Energiebedarf und der eingesetzte Strommix der Staatsbahnen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Österreichs wurde überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Dies betrifft sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr (Personen: jeweils Durchschnitt Regional- und Fernverkehr und Hochgeschwindigkeitszug (DE, FR, IT); Güter: Elektro & Diesellok, inkl. Rangierfahrten, nur Elektrolok ohne Rangierfahrten). Darauf aufbauend wurden die Datensätze beziehungsweise Umweltkennwerte der durchschnittlichen europäischen Bahn (basierend auf dem Durchschnitt der vorgenannten Länder) aktualisiert.

Die Diesel- und Stromverbräuche der Personenbahntransporte Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich sind in Tabelle 3 ersichtlich, jene der Gütertransporte in

Tabelle 4. Die Verluste der deutschen, französischen, italienischen und österreichischen Bahnen betragen 7%, 8.5%, 8.1% bzw. 3.4%.

Obwohl die Deutsche Bahn seit 2018 damit wirbt, dass Fernverkehrszüge mit erneuerbarem Strom angetrieben werden, wurde der Strommix mit dem durchschnittlichen Strommix der Deutschen Bahn modelliert. Dies da die Herkunftsnachweise für Strom aus Wasserkraft und das Stromprodukt (die physische Produktion) separat eingekauft werden (siehe KBOB et al. 2020, Ziffern 6.6 und 6.7).

Tabelle 3 Diesel- und Stromverbräuche der Personenbahntransporte Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich (Verluste berücksichtigt).

Land	Charakterisierung	Diesel (kg/pkm)	Strom (kWh/pkm)	Strommix
DE	Durchschnitt Regional- & Fernverkehr	1.81E-3	7.08E-2	57.2% Erneuerbar, 24.4% Kohle, 8.3% Erdgas, 9.6% Nuklear, 0.5% Sonstige
	Hochgeschwindigkeitszug (ICE)	2.26E-4	6.00E-2	
FR	Durchschnitt Regional- & Fernverkehr	1.02E-3	6.54E-2	1.1% Kohle, 0.4% Öl, 5.7% Gas, 71.7% Nuklear, 5.1% Wind, 12.5% Hydro, 1.9% Sonne, 1.8% Biomasse
	Hochgeschwindigkeitszug (TGV)	2.26E-4	5.01E-2	
IT	Durchschnitt Regional- & Fernverkehr	1.00E-3	9.85E-2	12.33% Kohle, 1.43% Öl, 43.7% Gas, 11.37% Weitere nicht erneuerbar, 6.1% Wind, 15.27% Hydro, 7.63% Sonne, 2.17 % Weitere Erneuerbare
	Hochgeschwindigkeitszug (Frecciarossa)	4.31E-6	7.92E-2	
AT	Durchschnitt Regional- & Fernverkehr	1.50E-3	8.82E-2	100 % erneuerbar (aus Österreich)

Tabelle 4 Diesel- und Stromverbräuche der Güterbahntransporte Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich (Verluste berücksichtigt).

Land	Charakterisierung	Diesel (kg/pkm)	Strom (kWh/pkm)	Strommix
DE	Elektro- & Diesellok, inkl. Rangierfahrten	8.14E-4	3.06E-2	57% Erneuerbar, 18% Steinkohle, 7% Braunkohle, 8% Erdgas, 9% Nuklear, 1% Sonstige
	nur Elektrolok, ohne Rangierfahrten	-	3.20E-2	
FR	Elektro- & Diesellok, inkl. Rangierfahrten	1.11E-3	4.22E-2	1.1% Kohle, 0.4% Öl, 5.7% Gas, 71.7% Nuklear, 5.1% Wind, 12.5% Hydro, 1.9% Sonne, 1.8% Biomasse
	nur Elektrolok, ohne Rangierfahrten	-	4.69E-2	
IT	Elektro- & Diesellok, inkl. Rangierfahrten	1.95E-4	3.66E-2	12.33% Kohle, 1.43% Öl, 43.7% Gas, 11.37% Weitere nicht erneuerbar, 6.1% Wind, 15.27% Hydro, 7.63% Sonne, 2.17 % Weitere Erneuerbare
	nur Elektrolok, ohne Rangierfahrten		3.70E-2	
AT	Elektro- & Diesellok, inkl. Rangierfahrten	6.46E-4	3.73E-2	100 % erneuerbar (aus Österreich)
	nur Elektrolok, ohne Rangierfahrten		4.02E-2	

4.3 Fernbusse

Im Weiteren wurden Sachbilanzdaten zu Fernbussen erhoben. Die wichtigsten Einflussgrößen für die Ökobilanz von Fernbussen in der Schweiz sind die Auslastung, der Treibstoffverbrauch und das Fahrzeuggewicht, welche bei FlixBus abgefragt wurden. Der durchschnittlichen Treibstoffverbrauch der Flotte von FlixBus liegt bei 26.3 Liter Diesel pro 100 Fahrzeugkilometer. Die durchschnittliche Auslastung wurde gemäss Informationen des deutschen Statistischen Bundesamtes (Destatis 2020) und Umweltbundesamtes (UBA 2018) aktualisiert und beträgt mit 31.5 Personen bei einer Kapazität von 57 Sitzen 55 %. Damit lässt sich ein Energiebedarf von 0.8 Liter Diesel pro 100 Personenkilometer berechnen. Aufgrund fehlender Angaben wurde das Fahrzeuggewicht nicht aktualisiert.

5 Literatur

- Fuglestvedt J. S., Shine K. P., Berntsen T., Cook J., Lee D. S., Stenke A., Skeie R. B., Velders G. J. M. and Waitz I. A. (2010) Transport impacts on atmosphere and climate: Metrics. In: *Atmospheric Environment*, 44(2010), pp. 4648–4677.
- Jungbluth N. and Meili C. (2018) Life cycle inventories of oil products distribution. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Jungbluth N., Meili C. and Wenzel P. (2018) Life cycle inventories of oil refinery processing and products. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- KBOB, eco-bau and IPB (2018) UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- KBOB, eco-bau and IPB (2020) Regeln für die Ökobilanzierung von Baustoffen und Bauprodukten in der Schweiz, Version 4.5. Plattform "Ökobilanzdaten im Baubereich", KBOB, eco-bau, IPB, Bern, retrieved from: https://www.eco-bau.ch/resources/uploads/Oekobilanzdaten/Plattform_OeDB_Memo_Produktspezifische%20Regeln_v4_5.pdf.
- Krebs L., Stolz P. and Frischknecht R. (2020) Energieetikette für Personenwagen: Umweltkennwerte 2020 der Strom- und Treibstoffbereitstellung. treeze Ltd., Uster, CH.
- Lee D. S., Pitari G., Grewe V., Gierens K., Penner J. E., Petzold A., Prather M. J., Schumann U., Bais A., Berntsen T., Iachetti D., Lim L. L. and Sausen R. (2010) Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation. In: *J Atmosenv*, 2010(44), pp. 4678–4734, 10.1016/j.atmosenv.2009.06.005, retrieved from: http://ac.els-cdn.com/S1352231009004956/1-s2.0-S1352231009004956-main.pdf?_tid=2127a67595d8edf6c516e912c49c4240&acdnat=1333532417_ad6f8409ad87089beac3d618cce3f283.
- Meili C., Jungbluth N. and Annaheim J. (2018a) Life cycle inventories of crude oil extraction. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Meili C., Jungbluth N. and Wenzel P. (2018b) Life cycle inventories of long-distance transport of crude oil. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Statistisches Bundesamt (Destatis) (2020) Verkehr, Personenverkehr mit Bussen und Bahnen 2018. Statistisches Bundesamt (Destatis), Erschienen am 27. Februar 2020.
- UBA (2018) Fernbusreisen in Deutschland, Eine Bestandesaufnahme zu Treibhausgasen, Luftschadstoffen und zur Verkehrsentwicklung. Umweltbundesamt (UBA).
- VSG (2019) Erdgas/Biogas in der Schweiz: Ausgabe 2019, VSG-Jahresstatistik. Verband der Schweizerischen Gasindustrie, retrieved from: www.erdgas.ch.